

**BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC HUẾ**



**TIỂU LUẬN HỌC PHẦN
Học phần: Phát triển ứng dụng IoT**

ĐỀ TÀI:

**NGHIÊN CỨU VÀ XÂY DỰNG HỆ THỐNG BÁO ĐỘNG CHỐNG TRỘM
THÔNG MINH SỬ DỤNG VI ĐIỀU KHIỂN ESP32 VÀ CẢM BIẾN HỒNG
NGOẠI PIR TÍCH HỢP THÔNG BÁO QUA ỨNG DỤNG TELEGRAM**

Huế, Ngày 10 tháng 04 năm 2026

DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT

IoT	: Internet of Things – Internet vạn vật
ESP32	: Espressif System 32-bit – Vi điều khiển 32-bit của Espressif Systems
PIR	: Passive Infrared – Cảm biến hồng ngoại thụ động
Wi-Fi	: Wireless Fidelity – Kết nối không dây
API	: Application Programming Interface – Giao diện lập trình ứng dụng
GPIO	: General Purpose Input/Output – Chân vào/ra mục đích chung
HTTPS	: HyperText Transfer Protocol Secure – Giao thức truyền tải bảo mật
JSON	: JavaScript Object Notation – Định dạng trao đổi dữ liệu
LED	: Light Emitting Diode – Đèn điốt phát quang
UART	: Universal Asynchronous Receiver-Transmitter – Bộ thu phát không đồng bộ
ADC	: Analog-to-Digital Converter – Bộ chuyển đổi tương tự sang số
SSL/TLS	: Secure Sockets Layer / Transport Layer Security – Giao thức bảo mật mạng

MỤC LỤC

DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT	2
MỞ ĐẦU	1
1. Lý do chọn đề tài	1
2. Mục tiêu nghiên cứu	1
3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu	2
4. Phương pháp nghiên cứu	2
5. Bố cục bài tiểu luận	2
CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN	3
1.1. Tổng quan về hệ thống an ninh thông minh	3
1.2. Tình hình nghiên cứu trong và ngoài nước	3
1.3. Lý do lựa chọn công nghệ	4
CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT	5
2.1. Vi điều khiển ESP32	5
2.2. Cảm biến hồng ngoại PIR HC-SR501	5
2.3. Ứng dụng Telegram và Bot API	6
CHƯƠNG 3: THIẾT KẾ HỆ THỐNG	8
3.1. Yêu cầu chức năng	8
3.2. Sơ đồ khối hệ thống	8
3.3. Thiết kế phần cứng	8
3.4. Thiết kế phần mềm	11
CHƯƠNG 4: KẾT QUẢ VÀ ĐÁNH GIÁ	12
4.1. Kết quả thực nghiệm	12
4.2. Đánh giá hệ thống	12
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ	14
TÀI LIỆU THAM KHẢO	15

MỞ ĐẦU

1. Lý do chọn đề tài

Trong bối cảnh xã hội hiện đại, vấn đề an ninh tại các hộ gia đình, cơ quan và doanh nghiệp ngày càng được quan tâm đặc biệt. Theo số liệu thống kê của Bộ Công an, tội phạm trộm cắp tài sản vẫn chiếm tỷ lệ cao trong các loại tội phạm hình sự, gây thiệt hại lớn về kinh tế và ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống người dân.

Sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ Internet of Things (IoT) cùng với sự xuất hiện của các vi điều khiển nhúng tích hợp kết nối mạng như ESP32 đã mở ra cơ hội xây dựng các hệ thống an ninh thông minh với chi phí thấp, dễ lắp đặt và vận hành. ESP32 – vi điều khiển 32-bit của Espressif Systems – tích hợp sẵn Wi-Fi và Bluetooth, cho phép kết nối Internet trực tiếp mà không cần module bổ sung [2].

Bên cạnh đó, cảm biến hồng ngoại thụ động PIR (Passive Infrared) là một trong những giải pháp phát hiện chuyển động phổ biến, tin cậy và kinh tế nhất hiện nay, có khả năng phát hiện bức xạ nhiệt từ cơ thể người trong phạm vi rộng và hoạt động ổn định trong nhiều điều kiện môi trường khác nhau [3].

Telegram – ứng dụng nhắn tin đa nền tảng – cung cấp Bot API miễn phí cho phép thiết bị nhúng gửi thông báo tức thời đến điện thoại thông minh của người dùng, tạo ra khả năng cảnh báo từ xa theo thời gian thực, giúp chủ nhà phản ứng kịp thời dù đang ở bất kỳ đâu.

Xuất phát từ những lý do trên, đề tài "Nghiên cứu và xây dựng hệ thống báo động chống trộm thông minh sử dụng vi điều khiển ESP32 và cảm biến hồng ngoại PIR tích hợp thông báo qua ứng dụng Telegram" được lựa chọn nhằm đề xuất một giải pháp an ninh thực tiễn, hiệu quả và có thể triển khai rộng rãi.

2. Mục tiêu nghiên cứu

Đề tài hướng đến các mục tiêu cụ thể sau:

- Nghiên cứu, tìm hiểu về vi điều khiển ESP32, cảm biến PIR HC-SR501 và Telegram Bot API.
- Thiết kế sơ đồ kết nối phần cứng và xây dựng giải pháp phần mềm cho hệ thống báo động chống trộm.

- Đánh giá khả năng hoạt động, ưu nhược điểm và đề xuất hướng cải tiến cho hệ thống.

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

Đối tượng nghiên cứu của đề tài bao gồm vi điều khiển ESP32, cảm biến hồng ngoại thụ động PIR HC-SR501 và Telegram Bot API.

Về phạm vi nghiên cứu, đề tài tập trung vào việc xây dựng một hệ thống báo động ở quy mô nhỏ phù hợp với hộ gia đình, phòng học hoặc văn phòng. Đề tài không đề cập đến các biện pháp bảo mật mạng nâng cao hay các thuật toán xử lý ảnh phức tạp.

4. Phương pháp nghiên cứu

Để thực hiện đề tài, các phương pháp nghiên cứu sau được sử dụng:

- Phương pháp nghiên cứu tài liệu: Tổng hợp, phân tích các tài liệu khoa học, bài báo kỹ thuật, sách chuyên khảo và các nguồn tài liệu trực tuyến có uy tín về ESP32, PIR và IoT.
- Phương pháp thiết kế kỹ thuật: Xây dựng sơ đồ khối và sơ đồ mạch điện cho hệ thống.
- Phương pháp thực nghiệm: Lắp đặt và kiểm tra hệ thống trên phần cứng thực tế để đánh giá hiệu năng.
- Phương pháp phân tích và đánh giá: Dựa trên kết quả thực nghiệm để nhận xét và đề xuất cải tiến.

5. Bố cục bài tiểu luận

Ngoài phần mở đầu, kết luận và tài liệu tham khảo, bài tiểu luận được trình bày theo bốn chương chính:

- Chương 1: Tổng quan – trình bày khái niệm, vai trò và tình hình nghiên cứu về hệ thống an ninh thông minh.
- Chương 2: Cơ sở lý thuyết – giới thiệu chi tiết về ESP32, cảm biến PIR và Telegram Bot API.
- Chương 3: Thiết kế hệ thống – trình bày thiết kế phần cứng và phần mềm.
- Chương 4: Kết quả và đánh giá – phân tích kết quả thực nghiệm, ưu nhược điểm và định hướng phát triển.

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN

1.1. Tổng quan về hệ thống an ninh thông minh

Hệ thống báo động chống trộm thông minh (Smart Burglar Alarm System) là một ứng dụng điển hình của công nghệ Internet of Things trong lĩnh vực an ninh gia đình và công nghiệp. Hệ thống này tích hợp các thiết bị cảm biến, vi điều khiển và kết nối mạng để tự động phát hiện và cảnh báo xâm nhập trái phép theo thời gian thực.

Khác với các hệ thống báo động truyền thống chỉ phát ra tín hiệu âm thanh tại chỗ, hệ thống an ninh thông minh có khả năng kết nối Internet, gửi thông báo đến thiết bị di động của người dùng, ghi lại lịch sử sự kiện và tích hợp với camera giám sát. Nhờ vậy, người dùng có thể theo dõi và phản ứng với các tình huống bất thường dù đang ở bất kỳ đâu.

Vai trò của hệ thống an ninh thông minh thể hiện qua nhiều khía cạnh. Về phòng ngừa, sự hiện diện của hệ thống cảnh báo có tác dụng răn đe đối với kẻ gian. Về phát hiện, cảm biến PIR liên tục giám sát vùng bảo vệ và kích hoạt cảnh báo ngay khi phát hiện chuyển động bất thường. Về thông báo, người dùng được cảnh báo tức thời qua điện thoại, tạo điều kiện để phản ứng kịp thời và liên hệ cơ quan chức năng khi cần thiết.

1.2. Tình hình nghiên cứu trong và ngoài nước

1.2.1. Trong nước

Tại Việt Nam, nghiên cứu và triển khai hệ thống an ninh thông minh dựa trên vi điều khiển nhúng đang phát triển mạnh mẽ, đặc biệt từ năm 2018 đến nay khi giá thành linh kiện điện tử giảm đáng kể. Nhiều đề tài nghiên cứu khoa học và luận văn tốt nghiệp tại các trường đại học kỹ thuật tập trung vào xây dựng hệ thống cảnh báo xâm nhập sử dụng Arduino, ESP8266 và ESP32. Khuê Nguyễn Creator (2021) đã tổng hợp loạt bài hướng dẫn lập trình ESP32 từ cơ bản đến nâng cao, bao gồm các ứng dụng kết nối Wi-Fi và tích hợp dịch vụ thông báo, cung cấp nền tảng kiến thức quan trọng cho cộng đồng phát triển IoT trong nước [2].

1.2.2. Ngoài nước

Trên thế giới, các hệ thống an ninh thông minh IoT đã được nghiên cứu và thương mại hóa rộng rãi. Các tập đoàn lớn như Google (Nest), Amazon (Ring) và Samsung (SmartThings) đã ra mắt nhiều sản phẩm an ninh gia đình thông minh với khả năng tích

hợp nhận diện khuôn mặt và phân tích video thời gian thực. Ở cấp độ nghiên cứu học thuật, Mekala và cộng sự (2019) đã công bố nghiên cứu về hệ thống giám sát nhà thông minh sử dụng ESP8266 với cảm biến PIR, có khả năng gửi cảnh báo qua ứng dụng điện thoại với thời gian phản hồi trung bình dưới 2 giây sau khi phát hiện chuyển động [5].

1.3. Lý do lựa chọn công nghệ

Trong số các vi điều khiển phổ biến như Arduino Uno, Raspberry Pi và ESP8266, ESP32 được lựa chọn vì ba lý do chính. Thứ nhất, ESP32 tích hợp sẵn Wi-Fi 802.11 b/g/n và Bluetooth 4.2/BLE, giúp kết nối mạng mà không cần module ngoài [2]. Thứ hai, vi điều khiển này có giá thành phải chăng (khoảng 2–5 USD). Thứ ba, cộng đồng phát triển và tài liệu hỗ trợ ESP32 rất phong phú với hệ sinh thái Arduino IDE.

Về cảm biến, PIR HC-SR501 được chọn vì đây là loại cảm biến phát hiện chuyển động được sử dụng rộng rãi nhất trong các ứng dụng an ninh dân dụng. Cảm biến này có thiết kế đơn giản, tiêu thụ điện năng thấp, góc phát hiện lên đến 120 độ và khoảng cách phát hiện từ 3 đến 7 mét, có thể điều chỉnh qua hai chiết áp trên module [3].

Telegram được lựa chọn làm kênh thông báo vì Bot API miễn phí, không giới hạn tần suất gửi tin, hỗ trợ đa nền tảng (iOS, Android, máy tính) và không yêu cầu cài đặt máy chủ riêng. Đây là lựa chọn tối ưu về chi phí và tiện lợi cho người dùng phổ thông so với các giải pháp như SMTP email hay SMS [6].

CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT

2.1. Vi điều khiển ESP32

2.1.1. Giới thiệu tổng quan

ESP32 là vi điều khiển được phát triển bởi Espressif Systems (Thượng Hải, Trung Quốc), ra mắt lần đầu vào năm 2016. Đây là thế hệ kế tiếp của ESP8266, được nâng cấp mạnh mẽ về hiệu năng xử lý, khả năng kết nối và số lượng ngoại vi tích hợp. ESP32 sử dụng lõi Xtensa LX6 32-bit, cấu hình hai lõi (dual-core) với tốc độ xung nhịp tối đa 240 MHz, bộ nhớ Flash 4–16 MB và RAM nội 520 KB SRAM [4].

Ngoài ra, ESP32 còn tích hợp bộ đồng xử lý nguồn điện thấp (Ultra Low Power Co-processor) cho phép hoạt động ở chế độ deep sleep với mức tiêu thụ điện năng chỉ khoảng 10 μ A, rất phù hợp cho các thiết bị IoT chạy bằng pin.

2.1.2. Thông số kỹ thuật quan trọng

Các thông số kỹ thuật chính của ESP32 Dev Module bao gồm: điện áp cấp nguồn 3,3 V (đầu vào USB 5 V qua bộ điều áp tích hợp); 34 chân GPIO đa năng; các giao thức truyền thông SPI, I2C, I2S, UART; bộ chuyển đổi ADC 18 kênh 12-bit và DAC 2 kênh 8-bit; Wi-Fi chuẩn 802.11 b/g/n băng tần 2,4 GHz hỗ trợ WPA/WPA2; Bluetooth v4.2 BR/EDR và BLE; nhiệt độ hoạt động từ -40°C đến $+85^{\circ}\text{C}$ [4].

Với những thông số trên, ESP32 hoàn toàn đáp ứng yêu cầu của hệ thống báo động: xử lý tín hiệu từ cảm biến PIR, kết nối Wi-Fi để giao tiếp với máy chủ Telegram và điều khiển buzzer, LED cảnh báo.

2.1.3. Môi trường lập trình

ESP32 hỗ trợ nhiều môi trường phát triển khác nhau. Trong đề tài này, Arduino IDE được sử dụng vì tính phổ biến, dễ tiếp cận và kho thư viện phong phú. Arduino IDE cung cấp trình biên dịch và nạp chương trình cho ESP32 thông qua gói hỗ trợ "esp32 by Espressif Systems" cài đặt qua Board Manager.

2.2. Cảm biến hồng ngoại PIR HC-SR501

2.2.1. Nguyên lý hoạt động

PIR (Passive Infrared Sensor) là loại cảm biến thụ động, hoạt động dựa trên nguyên lý phát hiện sự thay đổi của bức xạ hồng ngoại trong trường quan sát. Mọi vật

thể có nhiệt độ trên độ không tuyệt đối đều phát ra bức xạ hồng ngoại; cơ thể người ở nhiệt độ khoảng 37°C phát ra bức xạ mạnh ở bước sóng 9–10 μm [3].

Cảm biến PIR sử dụng phần tử nhạy nhiệt pyroelectric kẹp đặt sau thấu kính Fresnel. Khi có người di chuyển trong vùng quan sát, lượng bức xạ hồng ngoại chiếu vào hai phần tử nhạy nhiệt thay đổi lần lượt, tạo ra điện áp vi sai. Mạch xử lý tín hiệu khuếch đại và so sánh tín hiệu này với ngưỡng; nếu vượt ngưỡng thì đầu ra chuyển lên mức cao (HIGH).

2.2.2. Thông số kỹ thuật của HC-SR501

Module cảm biến PIR HC-SR501 có các thông số đặc trưng: điện áp cấp nguồn 4,5–20 V DC; mức tín hiệu đầu ra 3,3 V (HIGH) / 0 V (LOW) – tương thích trực tiếp với ESP32; góc phát hiện 120 độ; khoảng cách phát hiện 3–7 m (điều chỉnh bằng chiết áp); thời gian trễ đầu ra 5–300 giây (điều chỉnh được); thời gian khóa 2,5 giây; hai chế độ kích hoạt H (liên tục) và L (một lần) [3].

2.2.3. Kết nối với ESP32

Module HC-SR501 có ba chân kết nối: VCC (nguồn 5V), GND (đất) và OUT (tín hiệu số đầu ra). Chân OUT được nối trực tiếp với chân GPIO của ESP32. Do mức tín hiệu OUT là 3,3 V, hoàn toàn tương thích với mức logic của ESP32 nên không cần mạch phân áp hay bộ chuyển đổi mức logic.

2.3. Ứng dụng Telegram và Bot API

2.3.1. Giới thiệu Telegram Bot

Telegram là ứng dụng nhắn tin đa nền tảng với hơn 800 triệu người dùng toàn cầu. Điểm nổi bật là cung cấp Bot API miễn phí, cho phép lập trình viên tạo các bot tự động có khả năng nhận và gửi tin nhắn, tệp đính kèm, thực hiện các tác vụ theo lịch trình và phản hồi lệnh người dùng [6].

Trong hệ thống báo động, ESP32 đóng vai trò là "client" sử dụng HTTPS POST request để gọi API của Telegram, gửi tin nhắn cảnh báo đến Chat ID của người dùng khi cảm biến PIR phát hiện chuyển động.

2.3.2. Quy trình tạo Telegram Bot

Để tạo một Telegram Bot phục vụ hệ thống, cần thực hiện các bước sau: (1) Mở ứng dụng Telegram, tìm kiếm và nhắn tin với @BotFather – bot quản lý chính thức. (2) Gửi lệnh /newbot, đặt tên và username cho bot. (3) BotFather cấp một Token API dùng

để xác thực mọi request gửi đến API. (4) Nhấn tin cho bot vừa tạo, sau đó truy cập URL dạng <https://api.telegram.org/bot<TOKEN>/getUpdates> để lấy Chat ID của người dùng [6].

2.3.3. Cơ chế gửi thông báo

Để gửi tin nhắn, ESP32 thực hiện HTTPS request đến endpoint sendMessage của Telegram API với các tham số bắt buộc là chat_id (định danh người dùng hoặc nhóm) và text (nội dung tin nhắn). Thư viện UniversalTelegramBot trên Arduino IDE đóng gói sẵn quá trình này, giúp đơn giản hóa việc tích hợp Telegram vào dự án ESP32 mà không cần xử lý trực tiếp các request HTTP.

CHƯƠNG 3: THIẾT KẾ HỆ THỐNG

3.1. Yêu cầu chức năng

Hệ thống báo động chống trộm được thiết kế phải đáp ứng các yêu cầu chức năng cơ bản sau:

- Phát hiện chuyển động: Cảm biến PIR liên tục theo dõi vùng bảo vệ và phát hiện sự xuất hiện của người.
- Kích hoạt cảnh báo tại chỗ: Khi phát hiện chuyển động, buzzer phát tiếng kêu và đèn LED đỏ nhấp sáng để cảnh báo trực quan tại địa điểm lắp đặt.
- Gửi thông báo từ xa: ESP32 kết nối Wi-Fi và gửi tin nhắn đến ứng dụng Telegram của người dùng ngay khi phát hiện xâm nhập.
- Hiển thị trạng thái: Màn hình LCD 16x2 hiển thị trạng thái hệ thống theo thời gian thực.
- Cơ chế chống spam: Sau mỗi lần phát hiện và gửi cảnh báo, hệ thống có thời gian hồi phục (cooldown) để tránh gửi quá nhiều tin nhắn liên tiếp.
- Hoạt động liên tục: Hệ thống được thiết kế để hoạt động 24/7 với mức tiêu thụ điện năng thấp.

3.2. Sơ đồ khối hệ thống

Hệ thống được tổ chức theo sơ đồ khối gồm bốn khối chức năng chính. Khối cảm biến gồm cảm biến PIR HC-SR501 phát hiện chuyển động và truyền tín hiệu số đến ESP32. Khối xử lý trung tâm là ESP32 đọc tín hiệu từ cảm biến, xử lý logic và điều khiển các thiết bị ngoại vi. Khối cảnh báo tại chỗ gồm buzzer phát âm thanh và LED đỏ phát sáng khi có xâm nhập. Khối thông báo từ xa là module Wi-Fi tích hợp trong ESP32 kết nối đến máy chủ Telegram qua Internet, gửi tin nhắn cảnh báo đến điện thoại người dùng.

Luồng xử lý của hệ thống: Cảm biến PIR phát hiện chuyển động → Tín hiệu HIGH sẽ gửi đến GPIO của ESP32 → ESP32 xử lý và kích hoạt buzzer, LED → Đồng thời kết nối Wi-Fi để gửi tin nhắn Telegram → Người dùng nhận cảnh báo trên điện thoại.

3.3. Thiết kế phần cứng

3.3.1. Danh sách linh kiện

STT	Linh kiện	Số lượng	Phân loại	Chức năng trong hệ thống
1	ESP32 Dev Module	1 module	Xử lý trung tâm	Vi điều khiển trung tâm, xử lý logic và kết nối Wi-Fi gửi Telegram
2	Cảm biến PIR HC-SR501	1 module	Cảm biến	Phát hiện chuyển động của người qua bức xạ hồng ngoại thụ động
3	Buzzer 5V tích cực (active buzzer)	1 chiếc	Cảnh báo	Phát âm thanh cảnh báo tại chỗ khi phát hiện xâm nhập
4	LED đỏ 5mm	1 chiếc	Cảnh báo	Cảnh báo bằng ánh sáng trực quan tại vị trí lắp đặt
5	Điện trở 220Ω	1 chiếc	Linh kiện phụ	Hạn dòng bảo vệ LED đỏ, đảm bảo dòng qua LED không vượt 15 mA
6	Module LCD 16x2 I2C (PCF8574, địa chỉ 0x27)	1 module	Hiển thị	Hiển thị trạng thái hệ thống: "Sẵn sàng" hoặc "Phát hiện xâm nhập"
7	Breadboard 830 lỗ và dây nối	Đủ dùng	Linh kiện phụ	Kết nối các linh kiện với nhau trong quá trình lắp ráp và thử nghiệm
8	Nguồn USB 5V (1A trở lên)	1 bộ	Nguồn điện	Cấp điện toàn bộ hệ thống thông qua cổng Micro-USB của ESP32

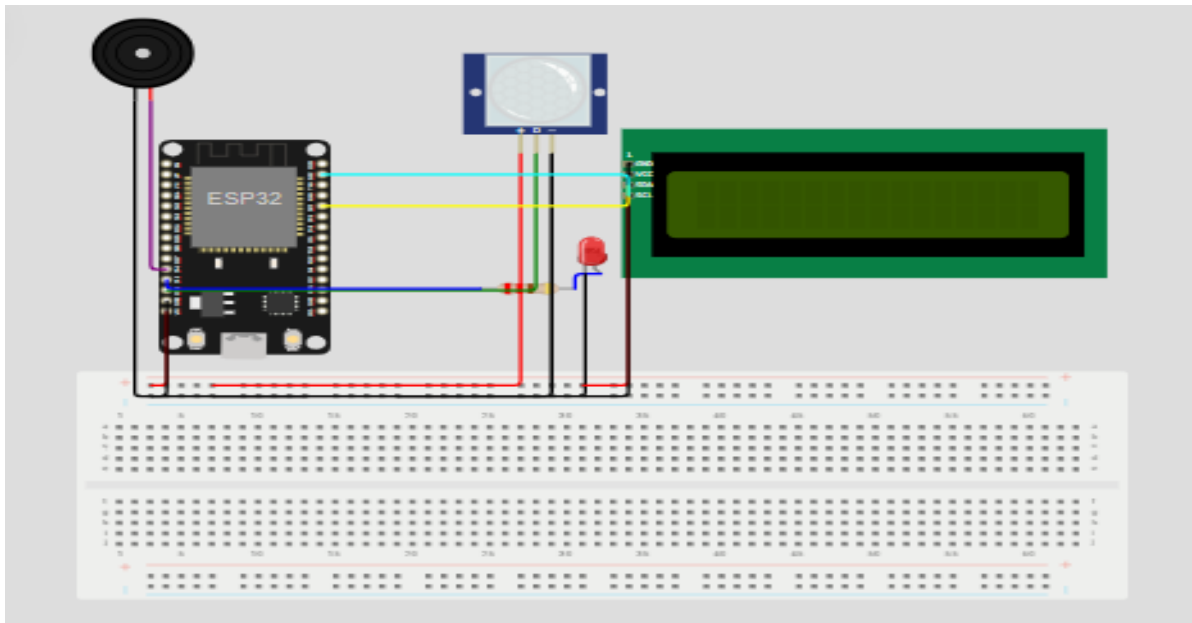
Bảng 3.1 liệt kê các linh kiện cần thiết để xây dựng hệ thống

3.3.2. Sơ đồ kết nối phần cứng

Các linh kiện được kết nối với ESP32 Dev Module như sau:

- PIR HC-SR501: chân VCC nối với nguồn 5V, chân GND nối đất, chân OUT nối với GPIO 13 của ESP32.
- Buzzer tích cực: chân dương (+) nối với GPIO 14 của ESP32, chân âm (-) nối đất. Do buzzer tích cực tiêu thụ dòng điện đủ nhỏ (dưới 30 mA), có thể điều khiển trực tiếp từ chân GPIO.
- LED đỏ: chân Anode nối với GPIO 12 của ESP32 qua điện trở 220Ω, chân Cathode nối đất. Điện trở 220Ω đảm bảo dòng điện qua LED khoảng 10–15 mA, nằm trong giới hạn an toàn.
- LCD I2C 16x2: chân VCC nối với nguồn 3,3V, chân GND nối đất, chân SDA nối GPIO 21, chân SCL nối GPIO 22 (đây là hai chân I2C mặc định của ESP32).

Để kiểm chứng nguyên lý hoạt động, tính hợp lý của sơ đồ kết nối phần cứng và kiểm tra lỗi mã nguồn trước khi tiến hành lắp ráp trên linh kiện thực tế, đề tài đã sử dụng nền tảng mô phỏng trực tuyến Wokwi. Dưới đây là sơ đồ kết nối toàn bộ hệ thống đã được mô phỏng thành công:



Hình 3.1 Sơ đồ kết nối và mô phỏng hệ thống trên nền tảng Wokwi

3.3.3. Lưu ý thiết kế

Chân GPIO của ESP32 hoạt động ở mức điện áp 3,3 V trong khi cảm biến PIR HC-SR501 cần nguồn cấp 5 V. Tuy nhiên, mức tín hiệu đầu ra của PIR cũng là 3,3 V

nên có thể kết nối trực tiếp với GPIO của ESP32 mà không cần mạch chuyển đổi mức logic. Nguồn 5 V cho PIR và buzzer được lấy từ chân VIN (hoặc 5V) của ESP32 Dev Module, vốn được kết nối trực tiếp với nguồn USB đầu vào.

3.4. Thiết kế phần mềm

3.4.1. Lưu đồ thuật toán

Chương trình điều khiển hoạt động theo lưu đồ thuật toán gồm sáu bước chính. Bước 1 (Khởi động): Khởi tạo Serial, cấu hình chân GPIO, kết nối Wi-Fi, khởi tạo kết nối Telegram Bot và khởi tạo LCD. Bước 2 (Vòng lặp chính): Liên tục đọc trạng thái chân GPIO kết nối với cảm biến PIR. Bước 3 (Kiểm tra tín hiệu): Nếu PIR ở mức HIGH thì chuyển sang Bước 4; nếu mức LOW thì cập nhật LCD "Sẵn sàng", tắt buzzer và LED, quay lại Bước 2. Bước 4 (Kích hoạt cảnh báo): Bật buzzer, bật LED đỏ, cập nhật LCD hiển thị "PHÁT HIỆN XÂM NHẬP". Bước 5 (Kiểm tra cooldown): Nếu đã qua thời gian cooldown 30 giây thì gửi tin nhắn Telegram và cập nhật mốc thời gian; nếu chưa thì bỏ qua. Bước 6: Đợi 500 ms rồi quay lại Bước 2.

3.4.2. Các thư viện sử dụng

Chương trình sử dụng các thư viện Arduino sau đây. Thư viện WiFi.h là thư viện tích hợp sẵn trong ESP32 Arduino Core, xử lý việc kết nối và quản lý Wi-Fi. Thư viện WiFiClientSecure.h hỗ trợ kết nối HTTPS (TLS/SSL) cần thiết để giao tiếp an toàn với máy chủ Telegram. Thư viện UniversalTelegramBot.h của Brian Lough đóng gói sẵn các hàm gửi và nhận tin nhắn qua Telegram Bot API. Thư viện ArduinoJson.h phục vụ việc phân tích cú pháp dữ liệu JSON trong phản hồi từ Telegram API. Thư viện LiquidCrystal_I2C.h điều khiển màn hình LCD qua giao tiếp I2C [2].

3.4.3. Cơ chế hoạt động chính

Khi khởi động, chương trình thực hiện kết nối Wi-Fi bằng cách gọi WiFi.begin() với thông tin SSID và mật khẩu đã cấu hình sẵn, sau đó đợi cho đến khi kết nối thành công. Tiếp theo, đối tượng UniversalTelegramBot được khởi tạo với Token API và WiFiClientSecure để chuẩn bị cho việc gửi thông báo. Trong vòng lặp chính, chương trình liên tục gọi hàm digitalRead() để đọc trạng thái tín hiệu từ cảm biến PIR. Khi phát hiện tín hiệu HIGH, chương trình kích hoạt cảnh báo và kiểm tra biến millis() để xác định có nên gửi tin nhắn Telegram hay không dựa trên cơ chế cooldown.

CHƯƠNG 4: KẾT QUẢ VÀ ĐÁNH GIÁ

4.1. Kết quả thực nghiệm

4.1.1. Kết quả khi hệ thống ở trạng thái chờ

Khi không có chuyển động được phát hiện, hệ thống hoạt động ổn định ở trạng thái chờ. Màn hình LCD dòng 1 hiển thị "He thong san sang", dòng 2 hiển thị trạng thái PIR là "Khong CD". Đèn LED đỏ tắt, buzzer im lặng. Thông qua Serial Monitor, hệ thống ghi nhận thông điệp xác nhận định kỳ mỗi 500 ms. Trạng thái này cho thấy hệ thống hoạt động bình thường và sẵn sàng theo dõi.

4.1.2. Kết quả khi phát hiện xâm nhập

Khi cảm biến PIR phát hiện chuyển động, phản ứng của hệ thống diễn ra gần như tức thời (độ trễ dưới 1 giây). Đèn LED đỏ sáng liên tục trong suốt thời gian PIR duy trì tín hiệu HIGH. Buzzer phát tiếng kêu liên tục để cảnh báo âm thanh tại chỗ. Màn hình LCD dòng 1 chuyển sang hiển thị "!! XAM NHAP !!". Trên điện thoại thông minh của người dùng, tin nhắn Telegram cảnh báo được nhận trong vòng 1–3 giây kể từ khi PIR kích hoạt. Sau 30 giây cooldown, nếu PIR vẫn phát hiện chuyển động, một tin nhắn cảnh báo tiếp theo sẽ được gửi đến người dùng.

4.1.3. Đánh giá độ trễ thông báo

Qua nhiều lần thử nghiệm, thời gian từ khi PIR phát hiện chuyển động đến khi người dùng nhận được tin nhắn Telegram dao động trong khoảng 1,5–3 giây, phụ thuộc chủ yếu vào chất lượng kết nối Wi-Fi và thời gian phản hồi của máy chủ Telegram. Đây là mức độ trễ chấp nhận được đối với một hệ thống cảnh báo dân dụng. So sánh với nghiên cứu của Mekala và cộng sự (2019) với thời gian phản hồi dưới 2 giây, kết quả đạt được là tương đương [\[5\]](#).

4.2. Đánh giá hệ thống

4.2.1. Ưu điểm

Hệ thống thể hiện nhiều ưu điểm đáng ghi nhận. Về chi phí, tổng giá thành linh kiện phần cứng ước tính dưới 200.000 đồng, thấp hơn đáng kể so với các hệ thống an ninh thương mại trên thị trường hiện nay. Về tính năng, hệ thống tích hợp đầy đủ cảnh báo tại chỗ (âm thanh và ánh sáng) kết hợp với thông báo từ xa qua Telegram, đáp ứng tốt nhu cầu cơ bản của người dùng. Về khả năng mở rộng, kiến trúc phần mềm cho phép

dễ dàng bổ sung thêm nhiều cảm biến PIR cho nhiều phòng khác nhau, tích hợp camera, nút tắt báo động hoặc điều khiển hai chiều qua Telegram bot. Về tính đơn giản, việc lắp đặt và cấu hình hệ thống không đòi hỏi kỹ năng kỹ thuật chuyên sâu, phù hợp với người dùng phổ thông.

4.2.2. Hạn chế

Bên cạnh các ưu điểm, hệ thống vẫn còn một số hạn chế cần khắc phục. Thứ nhất, cảm biến PIR có thể tạo ra cảnh báo giả do thay đổi nhiệt độ môi trường đột ngột hoặc sự di chuyển của vật nuôi trong nhà. Thứ hai, hệ thống hoàn toàn phụ thuộc vào kết nối Wi-Fi và Internet ổn định; nếu mạng bị gián đoạn, thông báo Telegram sẽ không được gửi đến người dùng dù cảnh báo tại chỗ vẫn hoạt động. Thứ ba, thông tin xác thực Telegram (Token và Chat ID) được lưu trực tiếp trong mã nguồn, tiềm ẩn rủi ro bảo mật nếu code bị lộ. Thứ tư, hệ thống chưa có khả năng ghi lại lịch sử sự kiện hay tích hợp với camera để cung cấp bằng chứng hình ảnh khi cần thiết.

4.2.3. Hướng phát triển

Để hoàn thiện và nâng cao hệ thống, một số hướng phát triển được đề xuất như sau. Tích hợp module camera ESP32-CAM để chụp ảnh khi phát hiện xâm nhập và gửi kèm theo tin nhắn Telegram. Bổ sung thuật toán lọc tín hiệu để giảm thiểu cảnh báo giả từ cảm biến PIR. Sử dụng dịch vụ đám mây như Firebase để lưu trữ lịch sử sự kiện phục vụ truy vết và phân tích. Tích hợp nút bấm vật lý và lệnh Telegram hai chiều để người dùng có thể tắt/bật hệ thống từ xa. Bổ sung nguồn dự phòng bằng pin lithium để hệ thống tiếp tục hoạt động khi mất điện.

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

Sau quá trình nghiên cứu và thực hiện, đề tài "Nghiên cứu và xây dựng hệ thống báo động chống trộm thông minh sử dụng vi điều khiển ESP32 và cảm biến hồng ngoại PIR tích hợp thông báo qua ứng dụng Telegram" đã đạt được các mục tiêu đề ra ban đầu.

Về mặt lý thuyết, đề tài đã trình bày một cách có hệ thống các kiến thức cơ bản về vi điều khiển ESP32, cảm biến hồng ngoại thụ động PIR HC-SR501 và Telegram Bot API. Các kiến thức này tạo nền tảng vững chắc không chỉ cho đề tài hiện tại mà còn cho nhiều ứng dụng IoT khác trong tương lai.

Về mặt thực hành, một hệ thống báo động hoàn chỉnh đã được thiết kế từ sơ đồ khối, sơ đồ kết nối phần cứng đến giải pháp phần mềm. Hệ thống đã được triển khai và kiểm tra, cho kết quả đúng như kỳ vọng: phát hiện chuyển động chính xác, kích hoạt cảnh báo tại chỗ ngay lập tức và gửi thông báo Telegram đến người dùng trong vòng 1–3 giây.

Qua quá trình thực hiện đề tài, có thể nhận thấy rằng IoT và các nền tảng vi điều khiển mã nguồn mở như ESP32 đang mở ra những cơ hội to lớn để xây dựng các giải pháp công nghệ phục vụ cuộc sống hàng ngày với chi phí thấp và khả năng tùy biến cao. Đây là hướng phát triển rất tiềm năng cho sinh viên kỹ thuật và những người đam mê công nghệ.

Về kiến nghị, cần tiếp tục nghiên cứu cải tiến hệ thống theo các hướng đã đề xuất, đặc biệt là bổ sung camera giám sát và cơ chế lưu trữ lịch sử sự kiện. Các cơ sở đào tạo nên trang bị thêm các môn học về IoT và lập trình nhúng để sinh viên có cơ hội tiếp cận sớm với các công nghệ này. Ngoài ra, cần chú trọng hơn đến vấn đề bảo mật thông tin trong các thiết bị IoT, đặc biệt là bảo vệ dữ liệu người dùng và ngăn chặn tấn công từ xa.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Tiếng Việt:

- [1] Đoàn Văn Tuấn (Deviot). Cùng nhau học lập trình IoT với ESP32. Tài liệu nội bộ Deviot. <https://pdf.dotool.net/vi/file/IACSW3XYO.html>. Truy cập ngày 04/04/2026.
- [2] Khuê Nguyễn Creator (2021). Lập trình ESP32 từ A đến Z. <https://khuenguyencreator.com/lap-trinh-esp32-tu-a-toi-z/>. Truy cập ngày 06/04/2026.
- [3] IoT Zone (2024). Hướng dẫn ESP32 PIR – Bật đèn khi có người và hẹn giờ tắt đèn. <https://iotzone.vn/esp32/module-esp32/huong-dan-esp32-pir-bat-den-khi-co-nguoi-va-hen-gio-tat-den/>. Truy cập ngày 07/04/2026.

Tiếng Anh:

- [4] Espressif Systems (2023). ESP32 Technical Reference Manual. https://www.espressif.com/sites/default/files/documentation/esp32_technical_reference_manual_en.pdf. Accessed: April 01, 2026.
- [5] Mekala, M. S., et al. (2019). Smart Home Security System Using PIR Sensor and ESP8266 with Telegram Notification, International Journal of Engineering and Advanced Technology (IJEAT), vol. 8, no. 6S, pp. 1022–1027.
- [6] Telegram (2026). Telegram Bot API Documentation. <https://core.telegram.org/bots/api>. Accessed: April 05, 2026.
- [7] Wokwi (2026). Wokwi Simulator - Online ESP32, STM32, Arduino Simulator. <https://wokwi.com>. Accessed: April 10, 2026.